(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110017816 B
(45)授权公告日 2024.11.22

(21)申请号 201910347525.5
(22)申请日 2019.04.28
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110017816 A
(43)申请公布日 2019.07.16
(73)专利权人 新疆师范大学
地址 830054 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号
(72)发明人 陈孟禹 来风兵 贾翔 黄铁成 陈蜀江
(74)专利代理机构 西安亚信智佳知识产权代理事务所(普通合伙) 61241
专利代理师 段国刚
(51)Int.Cl.
G01C 11/02(2006.01)
G01C 25/00(2006.01)
(56)对比文件
CN 209623695 U,2019.11.12
US 2008192120 A1,2008.08.14
审查员 房元锋

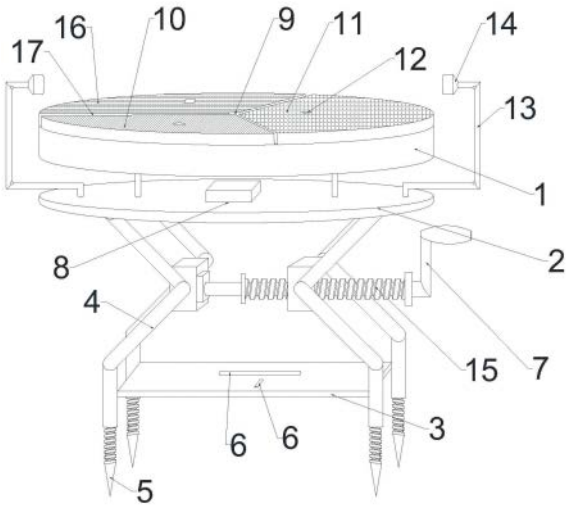
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置

(57)摘要

本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,包括承载板和三原色板,承载板上设置三原色板,三原色板包括黄色板、蓝色板和红色板,相邻三原色板之间设置分离槽,黄色板、蓝色板和红色板上分别设置对准点。该装置简单可靠,能够根据使用位置进行高度调整,根据飞行器状态和所拍摄物体的角度调整高度与角度,使用方便,而且能够准确抓取三种不同的三原色,方便航拍后对图像进行矫正,在航拍领域具有广泛的实用性。



CN 110017816 B

1.一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,包括承载板和三原色板,其特征在于,承载板上设置三原色板,三原色板包括黄色板、蓝色板和红色板,相邻三原色板之间设置分离槽,黄色板、蓝色板和红色板上分别设置对准点;

所述的对准点为三种不同形状的孔;

所述的分离槽将三原色板平均分成三份;

所述的承载板包括第一承载板、第二承载板和第三承载板,第一承载板和第二承载板之间设有支撑柱,第一承载板上设置三原色板,第二承载板上设置驱虫盒,第三承载板上设置水平仪,第一承载板中部设置通孔,通孔和驱虫盒对应设置;

所述的第二承载板上设置折叠杆,折叠杆上部设有日光灯。

2.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,其特征在于,所述第二承载板下部设有四根连接杆,连接杆上设有两个活动关节,连接杆分成两组,每组连接杆上活动关节通过连接板连接,两个连接板中部设有螺杆,螺杆尾部设有手把。

3.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,其特征在于,所述的连接杆底部设有支腿,连接杆中部设有第三承载板。

4.如权利要求3所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,其特征在于,所述的支腿与连接杆螺纹连接。

5.如权利要求4所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,其特征在于,所述的支腿底部设有尖刺。

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器航拍测量的技术领域,更具体的,本发明涉及一种适用于中低空飞行器航拍是图像矫正的技术领域。

背景技术

[0002] 航拍测量,又称航空摄影测量,指的是在飞行器上用航摄仪器对地面连续摄取像片,结合地面控制点测量、调绘和立体测绘等步骤,绘制出地形图的作业。航空摄影测量可用于野外微地貌研究、林地考察、考古、文物修缮等领域。航空摄影测量的作业涉及到像片控制点联测,像片控制点一般是航摄前在地面上布设的标志点,也可选用如道路交叉点等像片上明显地物点,用测角交会、测距导线、等外水准、高程导线等普通测量方法测定其平面坐标和高程。

[0003] 对航拍图像进行复原加工是航拍的一项重要工作,但是因为湿度、颗粒物等影响,航怕到的图像和实际实物颜色往往存在差别,这样导致人们对图像处理时很难还原实物的实际颜色。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的由于湿度、颗粒物等影响,航怕到的图像和实际实物颜色往往存在差别,这样导致人们对图像处理时很难还原实物的实际颜色问题,本发明提供了一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,与现有技术相比,本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置结构简单,使用方便,容易识别,利用航拍飞行器先行对图像矫正装置进行抓取,根据抓取颜色和实际颜色的色差,对拍到的所有实物进行颜色调整,从而获得实物真实的颜色,在航拍领域具有广泛的实用性。

[0005] 为了解决上述问题,本发明采用的技术方案如下:

[0006] 本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,包括承载板和三原色板,承载板上设置三原色板,三原色板包括黄色板、蓝色板和红色板,相邻三原色板之间设置分离槽,黄色板、蓝色板和红色板上分别设置对准点。

[0007] 本发明中,对准点为三种不同形状的孔。

[0008] 本发明中,分离槽将三原色板平均分成三份。

[0009] 本发明中,承载板包括第一承载板、第二承载板和第三承载板,第一承载板和第二承载板之间设有支撑柱,第一承载板上设置三原色板,第二承载板上设置驱虫盒,第三承载板上设置水平仪,第一承载板中部设置通孔,通孔和驱虫盒对应设置。

[0010] 本发明中,第二承载板下部设有四根连接杆,连接杆上设有两个活动关节,连接杆分成两组,每组连接杆上活动关节通过连接板连接,两个连接板中部设有螺杆,螺杆尾部设有手把。

[0011] 本发明中,连接杆底部设有支腿,连接杆中部设有第三承载板。

[0012] 本发明中,支腿与连接杆螺纹连接。

[0013] 本发明中,支腿底部设有尖刺。

[0014] 本发明中,第二承载板上设置折叠杆,折叠杆上部设有日光灯。

[0015] 本发明采用的支撑板、三原色板、驱虫盒、支腿、折叠杆、日光灯、螺杆和水平仪均可通过公共渠道购买。

[0016] 使用本发明提供的技术方案可以达到如下有益效果:

[0017] 本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,简单可靠,能够根据使用位置进行高度调整,根据飞行器状态和所拍摄物体的角度调整高度与角度,使用方便,而且能够准确抓取三种不同的三原色,方便航拍后对图像进行矫正,在航拍领域具有广泛的实用性。

附图说明

[0018] 图1显示为本发明的立体结构示意图。

[0019] 图2显示为本发明提供的截面结构示意图。

[0020] 在图1-2中:1-第一承载板、2-第二承载板、3-第三承载板、4-连接杆、5-支腿、6-水平仪、7-手把、8-驱虫盒、9-通孔、10-黄色板、11-蓝色板、12-对准点、13-折叠杆、14-日光灯、15-螺杆、16-红色板、17-分离槽。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图1-2和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述,但本发明不限于下述实施例。

[0022] 在本发明中,为了便于描述,本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置中,各部件的相对位置关系的描述是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:上、下、左、右等位置关系是依据说明书附图1的布图方向来确定的。

[0023] 实施例一:一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置

[0024] 本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,包括承载板和三原色板,承载板上设置三原色板,三原色板包括黄色板10、蓝色板11和红色板16,相邻三原色板之间设置分离槽17,黄色板10、蓝色板11和红色板16上分别设置对准点12。

[0025] 本发明中,对准点12为三种不同形状的孔。

[0026] 本发明中,分离槽17将三原色板平均分成三份。

[0027] 本发明中,承载板包括第一承载板1、第二承载板2和第三承载板3,第一承载板1和第二承载板2之间设有支撑柱,第一承载板1上设置三原色板,第二承载板2上设置驱虫盒8,第三承载板3上设置水平仪6,第一承载板1中部设置通孔9,通孔9和驱虫盒8对应设置。

[0028] 本发明中,第二承载板2下部设有四根连接杆4,连接杆4上设有两个活动关节,连接杆4分成两组,每组连接杆4上活动关节通过连接板连接,两个连接板中部设有螺杆15,螺杆15尾部设有手把7。

[0029] 本发明中,连接杆4底部设有支腿5,连接杆4中部设有第三承载板3。

[0030] 本发明中,支腿5与连接杆4螺纹连接。

[0031] 本发明中,支腿5底部设有尖刺。

[0032] 本发明中,第二承载板2上设置折叠杆13,折叠杆13上部设有日光灯14。

[0033] 实施例二:图像矫正装置在中低空飞行器航拍测量中的适用

[0034] 在适用本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置时,在航拍飞行器即将航拍的区域起始位置安装本发明装置,利用水平仪6和支腿5调整本发明放置角度,在驱虫盒8里放置驱虫材料,手摇调节高度使得装置高于周围物体,避免被遮挡,方面飞行器寻找目标,利用飞行器镜头抓取对准点12从而准确识别该颜色,将识别到的颜色与原三原色对应的颜色进行比对,获得校准值,后期飞行器拍摄完所有物体后,利用校准值对拍摄到的物体进行矫正。

[0035] 本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像矫正装置,结构简单,使用方便,易于识别,方便航拍器后期随拍摄画面的处理,具有广泛的实用性。

[0036] 如上所述,即可较好地实现本发明,上述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明确定的保护范围内。

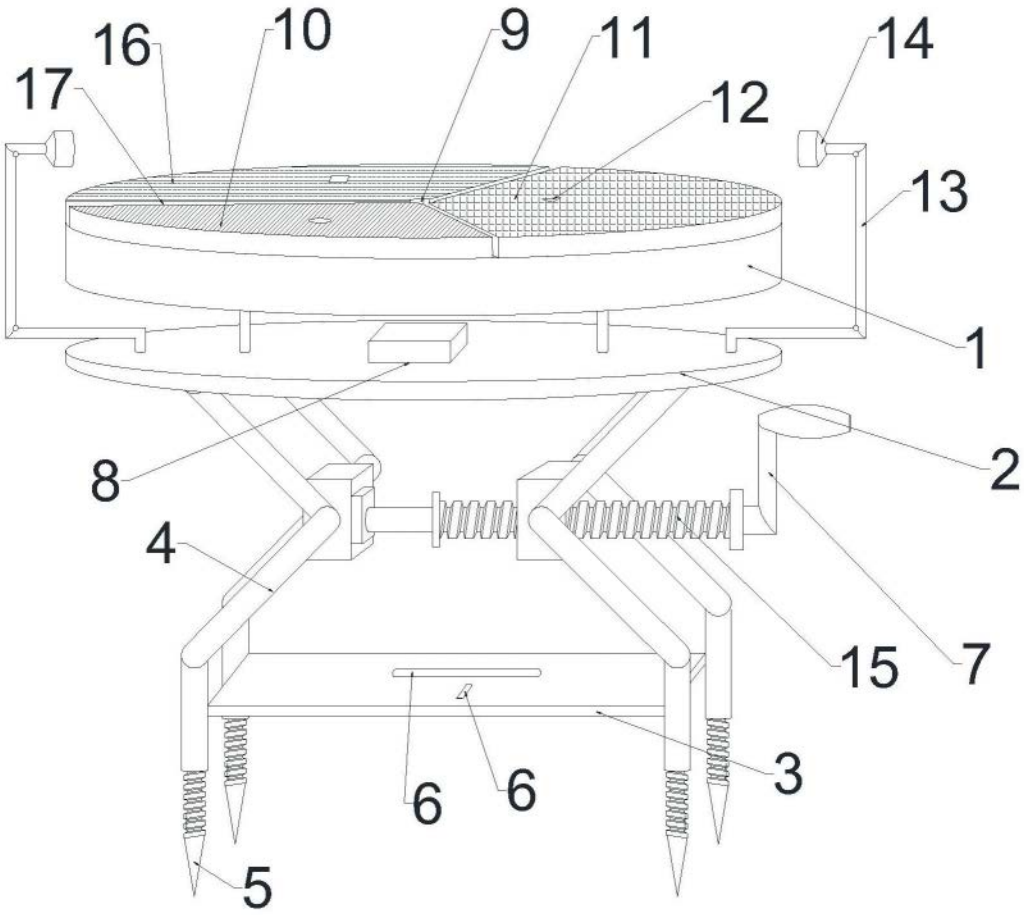


图1

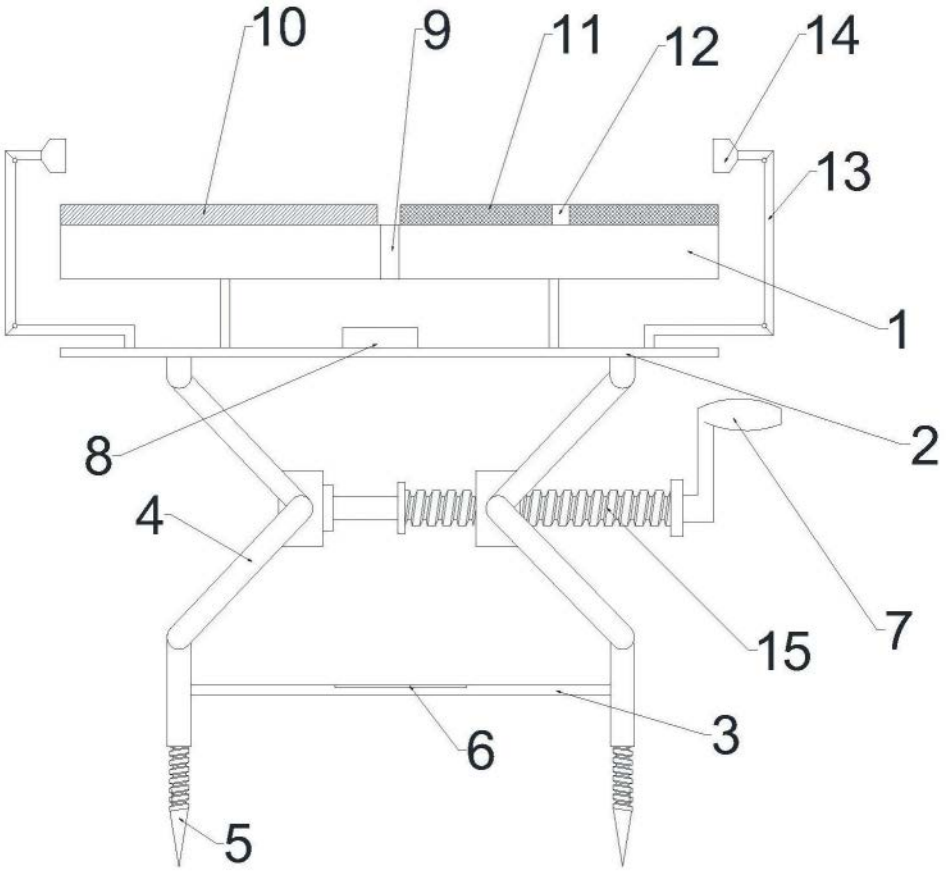


图2